Área Académica Electricidad y Electrónica
Sede: Iquique
Docente: Lieter Javier Silva Díaz

# Actividad práctica 2: Aplicaciones con Amplificadores Operacionales.

**Sumario:**


- Introducción.
- Ejercicio 1 (Amplificador Operacional (AO) sin retroalimentación).
- Ejercicio 2 (Amplificador Operacional (AO) con retroalimentación negativa).
- Ejercicio 3 (Diseño de un Amplificador de Instrumentación (AI) para un canal de medición de temperatura con un termopar).
- Ejercicio 4 (Diseño de un Amplificador de Instrumentación (AI) para un canal de medición de temperatura con un termopar).


**Introducción:**

El amplificador operacional, conocido también como Amp-Op o AO, es un amplificador de alta ganancia, con acoplamiento directo, formado por varias etapas: una etapa de entrada, que ofrece una resistencia de entrada alta con cierta cantidad de ganancia en voltaje; una etapa intermedia, que produce una ganancia en voltaje alta, y una etapa de salida, que proporciona una resistencia de salida baja. El amplificador operacional trabaja con un voltaje diferencial entre dos terminales de entrada, y es un amplificador completo en un circuito integrado.

Proteus Design Suite es un software de automatización de diseño electrónico, desarrollado por Labcenter Electronics Ltd., que consta de los dos programas principales: Ares e Isis y el módulo VSM.

En actividad realizaremos simulaciones de circuitos con amplificadores operacionales en el software Proteus. El objetivo es aumentar la comprensión sobre este elemento y sus aplicaciones.

**Ejercicio 1:**

Monte el circuito mostrado en la figura 1 en Proteus. El circuito está compuesto por un amplificador operacional sin retroalimentación (en lazo abierto), una fuente de tensión de CD y un voltímetro virtual (de CD). Ocupe un amplificador operacional ideal (OpAmp). Este dispositivo tiene una ganancia en lazo abierto de $10^6$ y opera con fuentes de ± 15V (las entradas de alimentación se omiten en el circuito simulado en Proteus, en la realidad debe tenerlas en cuenta). En este ejercicio se desarrollará en una serie de pasos.

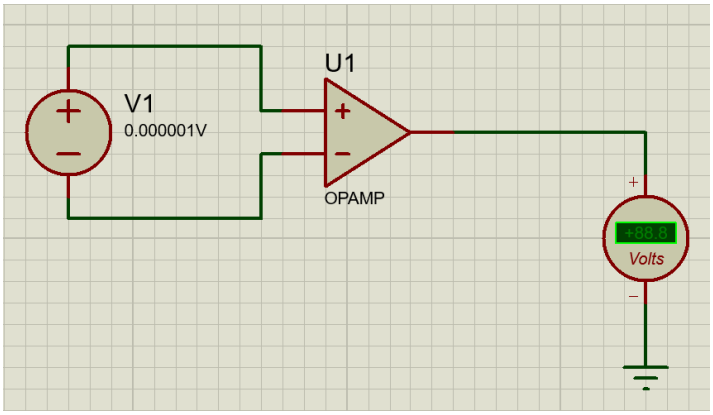



**Figura 1:** Circuito en Proteus del ejercicio 1.

Paso 1: Calcular teóricamente la salida del amplificador para una entrada diferencial de $10^{-6}$.

La ganancia en lazo abierto es de $A_V = 10^6 = 1000000$ (Dato establecido en el enunciado del problema).

La entrada diferencial es $V_1 - V_2 = 10^{-6} = 0.000001\text{V}$

La salida $V_O = A_V * (V_1 - V_2) = 10^6 * 10^{-6} = 10^0 = 1V$

Simule el circuito y verifique que el valor de salida del Amplificador Operacional medido por el voltímetro virtual coincide con el calculado.

Paso 2: Calcular teóricamente la salida del amplificador para una entrada diferencial de $10^{-5}$.

La ganancia en lazo abierto es de $A_V = 10^6 = 1000000$ (Dato establecido en el enunciado del problema).

La entrada diferencial es $V_1 - V_2 = 10^{-5} = 0.00001\text{V}$

La salida $V_O = A_V * (V_1 - V_2) = 10^6 * 10^{-5} = 10^1 = 10V$

Simule el circuito y verifique que el valor de salida del Amplificador Operacional medido por el voltímetro virtual coincide con el calculado.

Paso 3: Calcular teóricamente la salida del amplificador para una entrada diferencial de $10^{-4}$.

La ganancia en lazo abierto es de $A_V = 10^6 = 1000000$ (Dato establecido en el enunciado del problema).

La entrada diferencial es $V_1 - V_2 = 10^{-4} = 0.0001\text{V}$

La salida $V_O = A_V * (V_1 - V_2) = 10^6 * 10^{-4} = 10^2 = 100V$

Simule el circuito y verifique si el valor de salida del Amplificador Operacional medido por el voltímetro virtual coincide con el calculado. ¿Qué ocurre? Tenga en cuenta la saturación del Amplificador Operacional en su respuesta.

**Ejercicio 2:**

Monte el circuito mostrado en la figura 2 en Proteus. El circuito está compuesto por un amplificador operacional con retroalimentación con R1 = 4kΩ y R2 = 2kΩ. Ocupe un amplificador operacional ideal (OpAmp). Este dispositivo tiene una ganancia en lazo abierto de $10^6$ y opera con fuentes de ± 15V (esto se omite en el circuito simulado en Proteus). En este ejercicio se desarrollará en una serie de pasos.

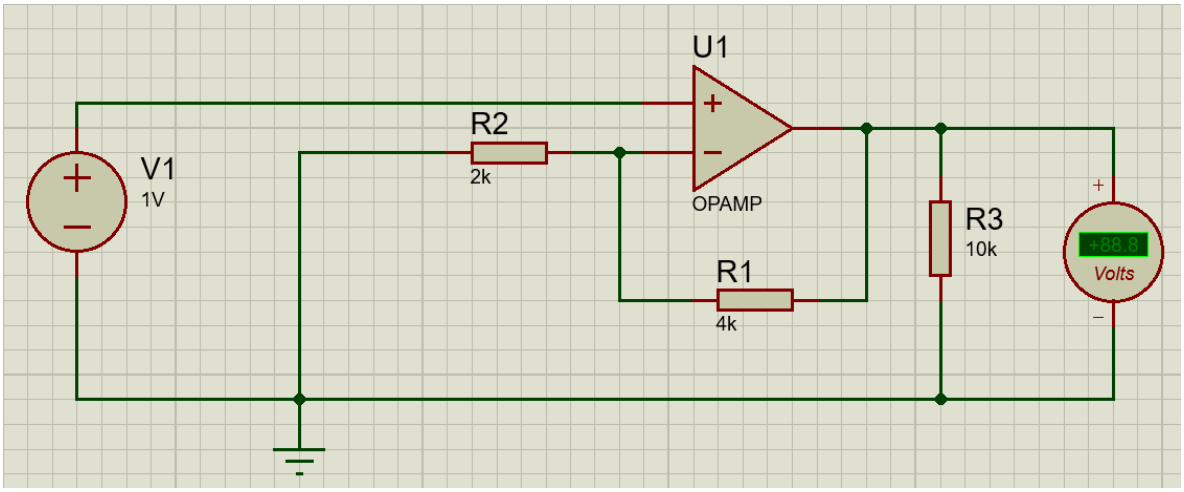



**Figura 2:** Circuito en Proteus del ejercicio 2.

Paso 1: Calcular teóricamente la salida del amplificador para una entrada diferencial de 1V.

La ganancia con retroalimentación es $A_R = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) = \left(1 + \frac{4k}{2k}\right) = 1 + 2 = 3$

La entrada diferencial es $V_1 - V_2 = 1\text{V}$

La salida $V_O = A_R * (V_1 - V_2) = 3 * 1 = 3V$

Simule el circuito y verifique que el valor de salida del Amplificador Operacional medido por el voltímetro virtual coincide con el calculado.

Paso 2: Calcular teóricamente la salida del amplificador para una entrada diferencial de 3V.

La ganancia con retroalimentación es $A_R = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) = \left(1 + \frac{4k}{2k}\right) = 1 + 2 = 3$

La entrada diferencial es $V_1 - V_2 = 3\text{V}$

La salida $V_O = A_R * (V_1 - V_2) = 3 * 3 = 9V$

Simule el circuito y verifique que el valor de salida del Amplificador Operacional medido por el voltímetro virtual coincide con el calculado.

Paso 3: Calcular teóricamente la salida del amplificador para una entrada diferencial de 6V.

La ganancia con retroalimentación es $A_R = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) = \left(1 + \frac{4k}{2k}\right) = 1 + 2 = 3$

La entrada diferencial es $V_1 - V_2 = 6\text{V}$

La salida $V_O = A_R * (V_1 - V_2) = 3 * 6 = 18V$

Simule el circuito y verifique si el valor de salida del Amplificador Operacional medido por el voltímetro virtual coincide con el calculado. ¿Qué ocurre? Tenga en cuenta la saturación del Amplificador Operacional en su respuesta.

**Ejercicio 3:**

Diseñe un Amplificador de Instrumentación (AI) con Amplificadores Operacionales (AO) para un canal de medición de temperatura con un Termopar tipo T (ver figura 3). para el intervalo de temperatura de 0℃ a 100℃. El sistema debe ser diseñado con una salida de tensión de 0 a 5V.

Tenga en cuenta que:

0℃ ->0,00mV

100℃->4,28mV

Considere lineal la salida del termopar.

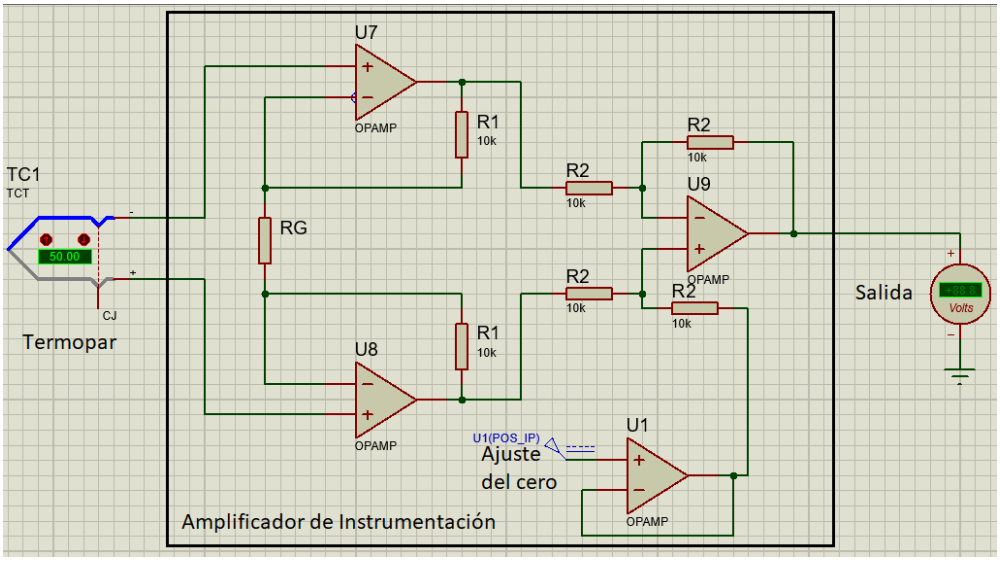



**Figura 3:** Amplificador de instrumentación diseñado con amplificadores operacionales para canal de medición de temperatura.

El diseño es concebido para conectar un Termopar tipo T trabajando en el intervalo de temperatura de 0 a 100°C. Además, la salida de este diseño debe ser 0 a 5V (para ser conectada a un Conversor A/D). También se conoce que el termopar tiene una salida de 0mV a 0°C y 4,28mV a 100°C. Esto se puede apreciar en la tabla 1.

**Tabla 1:** Valores límites de funcionamiento del diseño.

| Temperatura | Entrada del canal | Salida del canal |
|---|---|---|
| 0°C | 0mV (0V) | 0V |
| 100°C | 4,28mV (0,00428V) | 5V |

En la Figura 4 se presenta esta información de forma gráfica, de donde se puede obtener su función lineal.

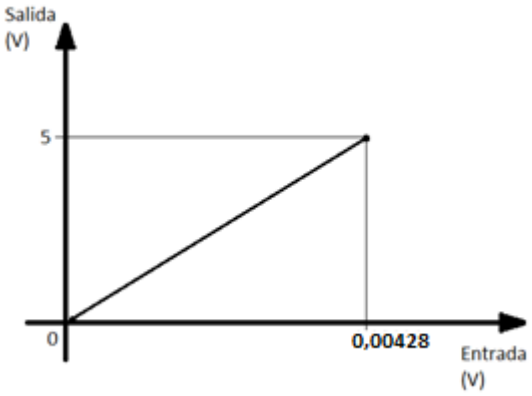



**Figura 4:** Función lineal que relaciona la entrada del canal (Salida del termopar) con su salida.

La forma general de la función lineal se presenta en la Ecuación 1.

$y = mx + n$ (Ec. 1)

Donde:

m es el la pendiente

n es el intercepto con el eje Y

Aplicando esta ecuación al caso de estudio queda (ver Ecuación 2):

$Salida = m * Entrada + n$ (Ec. 2)

La Salida corresponde al eje Y; y la Entrada al eje X.

Con esta información y con la Ecuación 3 se puede calcular la pendiente.

$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ (Ec. 3)

Resolviendo:

$$m = \frac{5-0}{0{,}00428-0} = 1168{,}22$$

Ahora se procede a calcular el intercepto con el eje Y. Para esto se toma la Ecuación 2, se sustituyen los valores de las coordenadas de un punto y el valor calculado de la pendiente y se despeja la n.

$$0 = 1168{,}22 \ * 0 + n$$

A partir de lo anterior se obtiene que $n = 0$

Quedando la función lineal como se plantea en la Ecuación 4.

$$Salida = 1168{,}22 \ * Entrada \text{ (Ec. 4)}$$

De la ecuación anterior se puede deducir que la ganancia es $1168{,}22$ y el ajuste del cero se logra con el valor $0$.

Conociendo que la ecuación de la Ganancia del amplificador de instrumentación es (ver Ecuación 5):

$$G = 1 + \frac{2R_1}{R_G} \text{ (Ec. 5)}$$

Fijando el valor de R1, por ejemplo $R_1 = 10k\Omega$ y conociendo el valor de la ganancia $G = 1168{,}22$; se puede calcular el valor de $R_G$, quedando $R_G = 17.13\Omega$. Con esto el circuito resultante se muestra en la Figura 5.

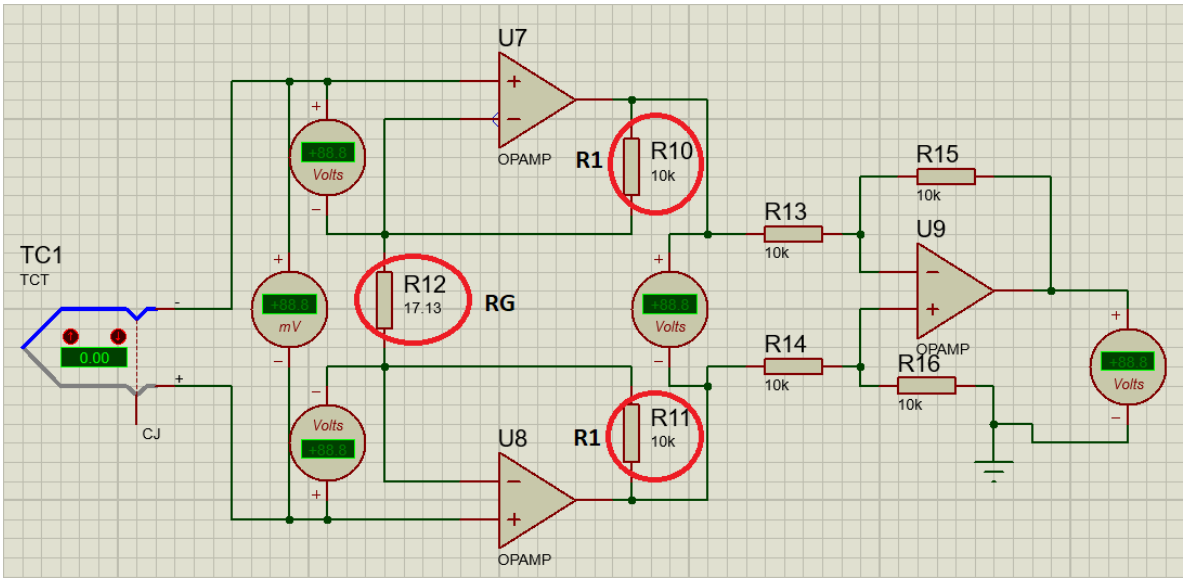



**Figura 5:** Circuito en Proteus del ejercicio 3.

El siguiente paso es simular y comprobar con los valores límites: para una temperatura de 0°C la salida debe ser 0V; y para 100°C, 5V. Verifique si esto ocurre. Si hay alguna diferencia pequeña (por ejemplo de 0.01V) explique a qué se puede deber esta situación.

**Ejercicio 4:**

Rediseñe el canal de medición del ejercicio anterior para ser usado en el intervalo de 50°C a 150°C.

Tenga en cuenta que:

50°C ->2,04mV

150°C->9,29mV

Considere lineal la salida del termopar.

Ver tabla 2.

**Tabla 2:** Valores límites de funcionamiento del diseño.

| Temperatura | Entrada del canal | Salida del canal |
|---|---|---|
| 50°C | 2,04mV (0,00204V) | 0V |
| 200°C | 9,29mV (0,00929V) | 5V |

En la Figura 6 se presenta esta información de forma gráfica, de donde se puede obtener su función lineal.

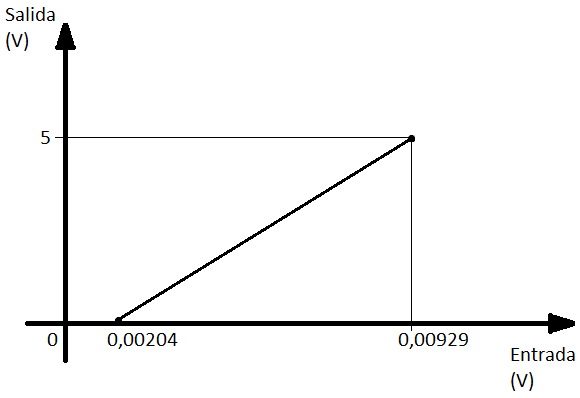



**Figura 6:** Función lineal que relaciona la entrada del canal (Salida del termopar) con su salida.

La forma general de la función lineal se presenta en la Ecuación 1.

$y = mx + n$ (Ec. 1)

Donde:

m es el la pendiente

n es el intercepto con el eje Y

Aplicando esta ecuación al caso de estudio queda (ver Ecuación 2):

$Salida = m * Entrada + n$ (Ec. 2)

La Salida corresponde al eje Y; y la Entrada al eje X.

Con esta información y con la Ecuación 3 se puede calcular la pendiente.

$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ (Ec. 3)

Resolviendo:

$m = \frac{5-0}{0{,}00929-0{,}00204} = 689{,}66$

Ahora se procede a calcular el intercepto con el eje Y. Para esto se toma la Ecuación 2, se sustituyen los valores de las coordenadas de un punto y el valor calculado de la pendiente y se despeja la n.

$0 = 689{,}66 * 0{,}00204 + n$

A partir de lo anterior se obtiene que $n = -1{,}41$

Quedando la función lineal como se plantea en la Ecuación 4.

$Salida = 689{,}66 * Entrada - 1{,}41$ (Ec. 4)

De la ecuación anterior se puede deducir que la ganancia es $689{,}66$ y el ajuste del cero se logra con el valor $-1{,}41$.

Conociendo que la ecuación de la Ganancia del amplificador de instrumentación es (ver Ecuación 5):

$G = 1 + \frac{2R_1}{R_G}$ (Ec. 5)

Fijando el valor de R1, por ejemplo $R_1 = 10k\Omega$ y conociendo el valor de la ganancia $G = 689{,}66$; se puede calcular el valor de $R_G$, quedando $R_G = 29\Omega$. Con esto el circuito resultante se muestra en la Figura 7.

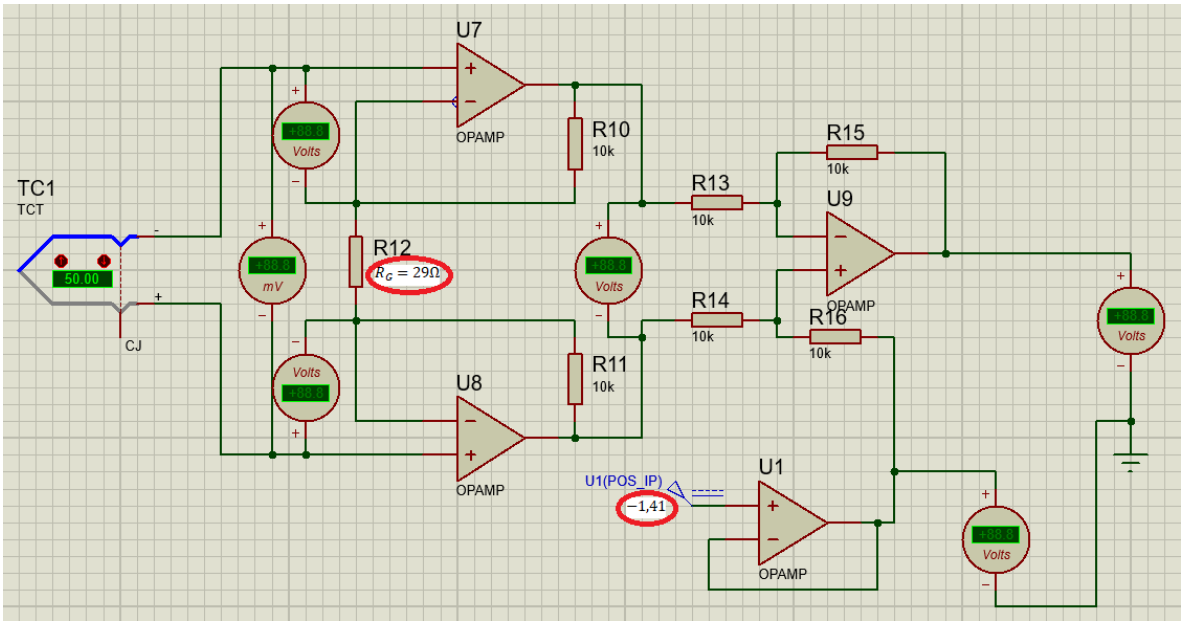



**Figura 7:** Amplificador de instrumentación con los valores calculados.

El siguiente paso es simular y comprobar con los valores límites: para una temperatura de 50°C la salida debe ser 0V; y para 200°C, 5V. Verifique como influye el valor n = -1.41 en la salida. ¿Es necesario? ¿Para qué?